

Seguridad y resiliencia

El sistema automatiza la recepción, análisis, generación y aprobación de cotizaciones de hardware utilizando **Gmail**, **n8n**, **Airtable** y **OpenAI**.

La arquitectura incorpora controles de seguridad, minimización de datos, manejo de errores y un punto obligatorio de **Human-in-the-loop** antes de enviar una propuesta comercial al cliente.

Minimización de datos

El flujo utiliza únicamente los datos necesarios para procesar una solicitud de cotización.

Datos recibidos desde Gmail

Se extraen solamente:

- Nombre del remitente.
- Dirección de email.
- Asunto.
- Contenido de la consulta.
- *Message ID*.
- *Thread ID*.

El `Thread ID` se conserva únicamente para responder posteriormente dentro del mismo hilo de Gmail.

Datos almacenados en Airtable

La base mantiene solamente la información necesaria para la operación:

- Cliente.
- Email.
- Solicitud original.
- Tipo de equipo.
- Uso principal.
- Software mencionado.
- Presupuesto.
- Resumen generado por IA.
- Productos propuestos.
- Precio total de la propuesta.
- Estado de la solicitud.
- Registros de error.

No se almacenan contraseñas, credenciales, tokens de acceso ni información sensible innecesaria del cliente.

Datos enviados a OpenAI

El modelo recibe únicamente el texto necesario para realizar cada tarea:

1. **Análisis de la solicitud:** mensaje del cliente y reglas de clasificación.
2. **Generación de propuesta:** requerimientos interpretados y catálogo de productos activos con stock.

No se envían credenciales, identificadores internos innecesarios ni información ajena a la cotización.

Gestión de estados

La tabla `Solicitudes` utiliza un campo de estado para conocer en qué etapa se encuentra cada registro.

Estados utilizados:

- *`Pendiente`*
- *`Procesando IA`*
- *`Procesado por IA`*
- *`Datos incompletos`*
- *`Esperando aprobación`*
- *`Aprobado por Humano`*
- *`Rechazado por Humano`*
- *`Cotización enviada`*
- *`Error`*

Validaciones de entrada

Antes de crear una solicitud, n8n normaliza y valida los datos provenientes de Gmail. Se verifica como mínimo:

- existencia del email del remitente;
- existencia de un mensaje para analizar.

Si alguno de estos datos no está presente, el flujo no continúa hacia OpenAI.

Ruta de error

```
Gmail Trigger
  ↓
Normalizar solicitud
  ↓
¿Datos mínimos válidos?
  └─ NO
    ↓
Airtable - Logs
Tipo: WARNING
```

El evento queda registrado en la tabla **`Logs`** y la ejecución finaliza de forma controlada.

Resiliencia ante respuestas inválidas de IA

Las respuestas de OpenAI se solicitan en formato JSON y son validadas mediante nodos **`Code`**. Este tipo de código lo realice con ayuda de ChatGPT.

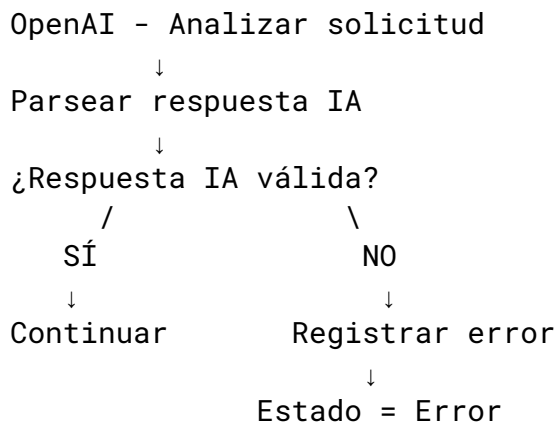
```
try {
  const data = JSON.parse(text);

  return [{
    json: {
      parse_ok: true,
      ...data
    }
  }];
} catch (error) {
  return [{
    json: {
      parse_ok: false,
      error: "La respuesta de OpenAI no contiene JSON válido"
    }
  }];
}
```

De esta manera, una respuesta inválida del modelo no provoca una interrupción no controlada del workflow.

Ruta de error: análisis de solicitud

Después del primer procesamiento con OpenAI se valida el resultado.



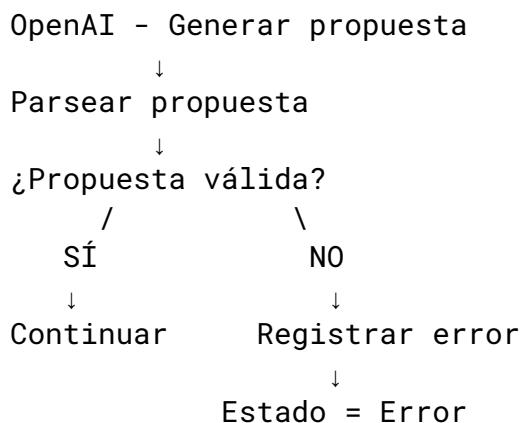
Si la respuesta no es JSON válido:

- se crea un registro en `Logs`;
- el tipo de log es `ERROR`;
- se identifica el nodo que produjo el problema;
- la solicitud cambia a estado `Error`.

Ruta de error: generación de propuesta

La segunda llamada a OpenAI genera una propuesta comercial a partir del catálogo disponible.

La respuesta también se valida antes de ser utilizada.



Si la salida no puede procesarse:

- no se envía ninguna cotización;
- se registra el evento en `Logs`;
- la solicitud cambia a `Error`.

Manejo de datos incompletos

El modelo determina si existen datos suficientes para generar una cotización.
Los datos mínimos definidos son:

- uso principal;
- presupuesto aproximado.

Cuando faltan datos:

```
¿Datos completos?  
  ↓ NO  
Airtable  
Estado = Datos incompletos  
  ↓  
Gmail  
Solicitar información adicional  
  ↓  
FIN
```

El sistema no intenta generar una propuesta con información insuficiente.

Tabla de Logs

Airtable posee una tabla `Logs` destinada a registrar eventos relevantes y errores.

Campo	Descripción
Solicitud	Relación opcional con la solicitud afectada
Tipo	INFO , WARNING o ERROR
Mensaje	Descripción del evento
Nodo	Nodo de n8n donde ocurrió
Fecha	Fecha automática del registro

Esta tabla permite auditar el comportamiento del sistema y facilita el diagnóstico de fallos.

Human-in-the-loop

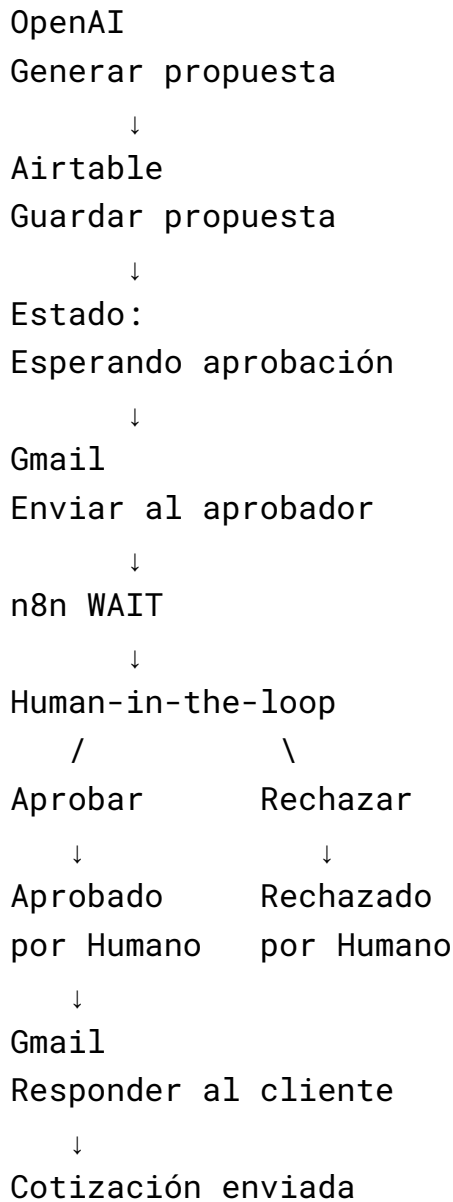
El sistema no envía automáticamente una propuesta comercial al cliente.

Después de generar la cotización:

1. La propuesta se guarda en Airtable.

2. El estado cambia a `Esperando aprobación`.
3. Gmail envía la propuesta a un aprobador humano.
4. n8n se detiene mediante un nodo `Wait`.
5. El aprobador puede seleccionar Aprobar o Rechazar.

La ejecución se reanuda únicamente después de recibir esa decisión.



Conservación del hilo de Gmail

El flujo conserva el `Thread ID` y el `Message ID` del correo original.

Cuando una cotización es aprobada, la respuesta se realiza sobre el mensaje original en lugar de crear una conversación nueva.

Esto permite:

- mantener la trazabilidad de la conversación;
- evitar emails aislados;
- facilitar el seguimiento por parte del cliente y del operador.

Resumen de rutas de resiliencia

Situación	Acción del sistema
Email o mensaje faltante	Registra <code>WARNING</code> y finaliza
Respuesta de análisis IA inválida	Registra <code>ERROR</code> y marca la solicitud como <code>Error</code>
Datos insuficientes	Marca <code>Datos incompletos</code> y solicita información
Propuesta IA inválida	Registra <code>ERROR</code> y marca la solicitud como <code>Error</code>
Propuesta pendiente	Detiene la ejecución mediante <code>Wait</code>
Propuesta rechazada	Marca <code>Rechazado por Humano</code> y no contacta al cliente
Propuesta aprobada	Envía la cotización y marca <code>Cotización enviada</code>